

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



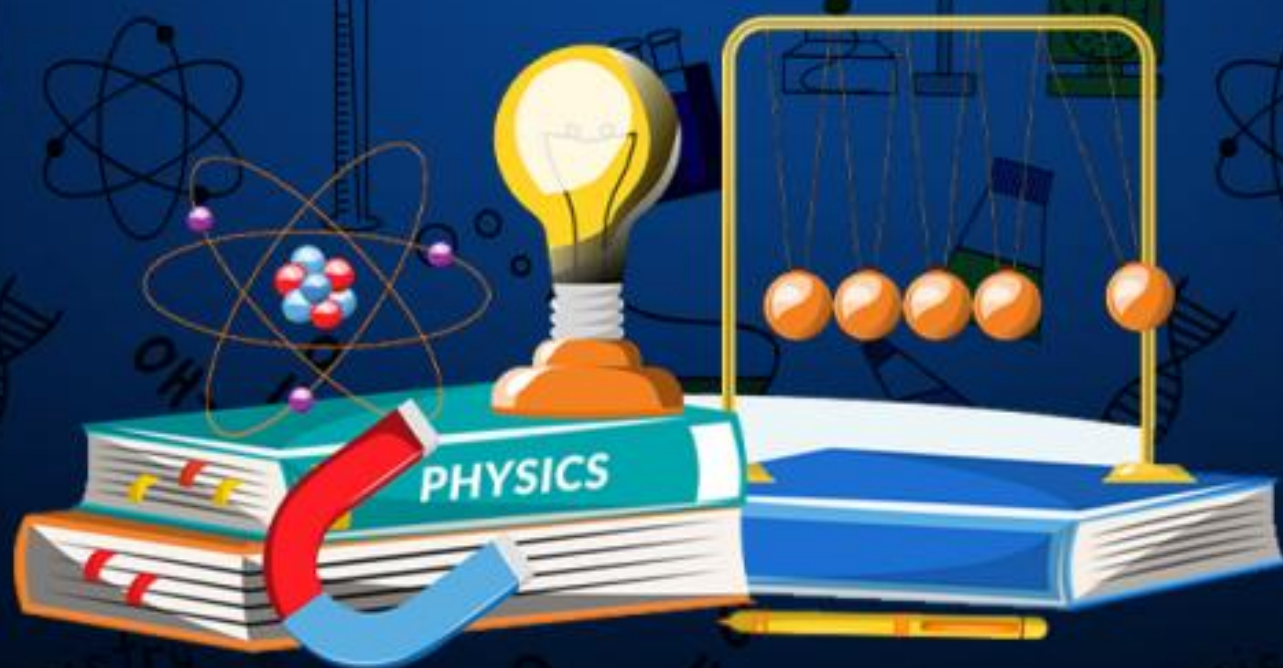
PHYSICS

NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



Bihar Board Exam-2025

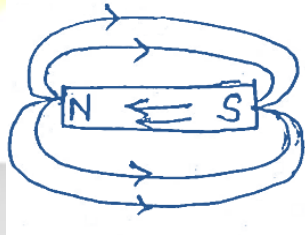
Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

Chapter_5 // चुंबकत्व एवं द्रव्य

चुम्बकीय बल रेखाएँ - किसी चुम्बक अथवा धारावाही चालक के चुम्बकीय क्षेत्र में खींची गई उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र जो इसके चुम्बकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उन्हें चुम्बकीय बल रेखाएँ या चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ कहते हैं।

चुम्बकीय बल रेखाओं के गुण

(1) चुम्बक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुम्बक के अन्दर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है।



(2) चुम्बकीय बल रेखा के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।

(3) चुम्बकीय बल रेखाएँ बन्द वक्र बनाती हैं (क्योंकि इसमें रेखाएँ N से चलकर बाहर S की ओर अन्दर S से N की ओर आती है जिससे एक बन्द वक्र बनता है जबकि वैद्युत बल रेखाओं में रेखाएँ धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है पुनः लौटकर नहीं आती अतः वहाँ खुला वक्र बनता है।

(4) चुम्बकीय बल रेखाएँ एक-दूसरे को कभी नहीं काटती हैं।

(5) किसी स्थान पर चुम्बकीय बल रेखाएँ की सघनता उस स्थान पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है।

(6) एक समान चुम्बकीय क्षेत्र की चुम्बकीय रेखाएँ, परस्पर समान्तर एवं बराबर-बराबर दूरियों पर होती हैं।

(7) किसी धारावाही चालक तार की चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार होती है।



(8) किसी परिनालिका में चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा सदैव एक सरल रेखा में होती है।

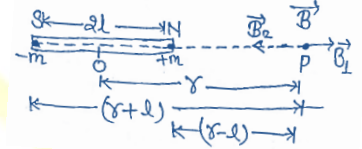


(9) चुम्बकीय बल रेखाएँ चुम्बकीय पदार्थ के अन्दर तथा बाहर दोनों में हो सकती है।

(10) किसी स्थान पर चुम्बकीय क्षेत्र उस स्थान पर चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है।

चुम्बकीय द्विध्रुव या छड़ चुम्बक के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र
Magnetic field due to a Magnetic Dipole
(or a Bar magnet)-

1. अक्षीय स्थिति में → माना एक चुम्बकीय द्विध्रुव NS है जिसकी ध्रुव सामर्थ्य m तथा उसकी प्रभावी लम्बाई $2l$ है। चुम्बकीय द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केन्द्र से r दूरी पर स्थित बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।



चुम्बकीय ध्रुव N के कारण बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र-

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r-l)^2} (\vec{NP})$$

चुम्बकीय ध्रुव S के कारण बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र-

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r+l)^2} (\vec{PS})$$

$\vec{B}_1$ व B_2 परस्पर विपरीत दिशा में है, अतः बिन्दु P पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र

$$\begin{aligned} B &= B_1 - B_2 \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r-l)^2} - \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r+l)^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} m \left[\frac{1}{(r-l)^2} - \frac{1}{(r+l)^2} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} m \left[\frac{(r+l)^2 - (r-l)^2}{(r-l)^2 (r+l)^2} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} m \frac{4rl}{(r^2 - l^2)^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2Mr}{(r^2 - l^2)^2} \quad \{\because M = m \times 2l\} \end{aligned}$$

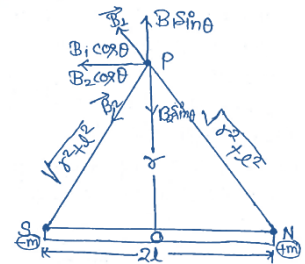
जब $r > l$ सब $r^2 \gg l^2$ अतः l^2 को नगण्य मानने पर

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2M}{r^3} \quad \text{न्यूटन/एम्पियर-मीटर}$$

निरक्षीय स्थिति में → माना एक चुम्बकीय द्विध्रुव NS जिसकी ध्रुव सामर्थ्य m तथा उसकी प्रभावी लम्बाई $2l$ है। चुम्बकीय द्विध्रुव की निरक्ष पर उसके केन्द्र O से r दूरी पर स्थित बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।

चुम्बकीय ध्रुव N के कारण बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र -

$$\begin{aligned} \vec{B}_1 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(\sqrt{r^2 + l^2})^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^2 + l^2} (\vec{NP}) \end{aligned}$$



चुम्बकीय ध्रुव S के कारण बिन्दु P पर चुम्बकीय क्षेत्र

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2 + l^2)} (\vec{P})$$

B_1 व B_2 भिन्न दिशाओं में होने के कारण लम्बवत घटकों में वियोजित करने पर घटक $B_1 \sin \theta$ व $B_2 \sin \theta$ परिमाण में परस्पर बराबर व दिशा में विपरीत है अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, बिन्दु P पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र,

$$\begin{aligned} B &= B_1 \cos \theta + B_2 \cos \theta \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2 + l^2)} \cos \theta + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2 + l^2)} \cos \theta \\ &= \frac{2\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2 + l^2)} \cos \theta \quad \left\{ \because \cos \theta^2 \right. \\ &= \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}} \left. \right\} \\ &= 2 \times \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{(r^2 + l^2)} \times \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2ml}{(r^2 + l^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

जब $r > l$ तब $r^2 \gg l^2$ अतः l^2 को नगण्य मान सकते हैं।

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{M}{r^3} \quad \left\{ \because M = 2ml \right\}$$

चुम्बकत्व में कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम [Coulomb's Inverse Square Law in Magnetism]- कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं दो चुम्बकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

यदि किन्हीं दो चुम्बकीय ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य क्रमशः m_1 व m_2 तथा उनके बीच की दूरी r हो तब उनके बीच कार्यरत चुम्बकीय बल

$$F \propto \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$F = k \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो ध्रुवों के बीच के माध्यम के चुम्बकीय गुणों पर निर्भर करता है।

S.I तथा M.K.S पद्धति में निवृत्ति के लिए $K = \frac{\mu_0}{4\pi}$

$$\text{अतः } F = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

यदि दोनों चुम्बकीय ध्रुवों के बीच के माध्यम की आपेक्षिक चुम्बकशीलता μ_r हो तब

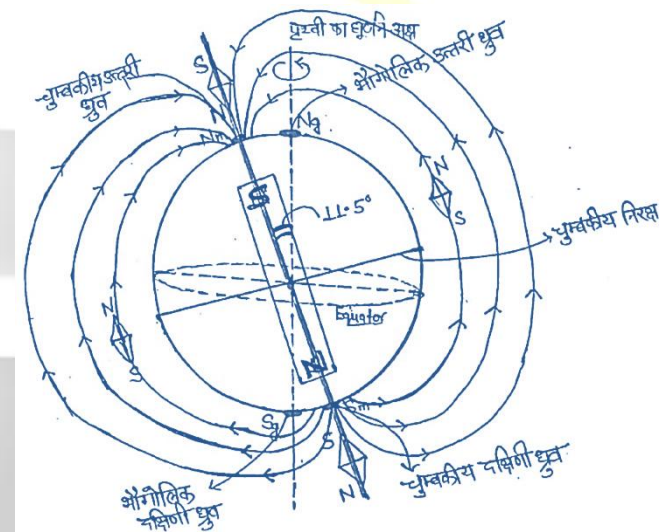
$$F = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

➤ एकल चुम्बकीय ध्रुव के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र [Magnetic field Due to a single magnetic pole]-

माना किसी चुम्बक का ध्रुव सामर्थ्य m है। तब उससे r दूरी पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^2}$

➤ चुम्बकत्व में गॉस के नियमानुसार - किसी बन्द पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल चुम्बकीय फ्लक्स शून्य होता है। अर्थात् $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र [Earth's Magnetic Field]



हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इसके गर्भ में एक बहुत शक्तिशाली चुम्बक रखा हो जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर हो, क्योंकि चुम्बकीय सुई पृथ्वी पर सदैव उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:-

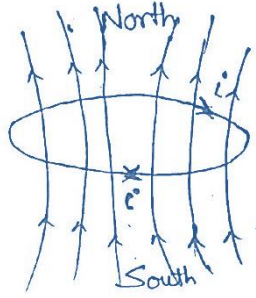
➤ पृथ्वी के भीतर कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में नहीं रह सकती है क्योंकि पृथ्वी के आन्तरिक भाग का तापमान बहुत अधिक है।

➤ क्यूरी ताप से अधिक ताप धातुएं चुम्बकीय गुण खोकर अनुचुम्बकीय हो जाती हैं। जैसे लोहे का क्यूरी ताप 770°C है जो कि पृथ्वी में 90-100 Km में ही मिल जाता है अर्थात् पृथ्वी के गर्भ में अधिक तापमान में धातु का चुम्बकीय मिल जाता है।

➤ पृथ्वी के गर्भ में सभी वस्तुएं (अयस्क) पिघली हुई अवस्था में हैं। अर्थात् तरल पदार्थ के रूप में हैं।

➤ पृथ्वी के भीतर लोहा, निकिल अधिकांश मात्रा में है जो कि पिघली हुई अवस्था में है।

अधिक तापमान पृथ्वी के गर्भ में होने के कारण लोहे और निकिल अयस्कों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ घूमते हैं इस कारण पृथ्वी के भीतर धारा प्रवाहित होती है और पृथ्वी एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करती है जिसमें चुम्बकीय क्षेत्र चित्रानुसार प्राप्त होता है।



चुम्बकीय सुई चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, चुम्बकीय सुई को पृथ्वी के भिन्न-भिन्न स्थानों पर रखकर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। चुम्बकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के जिस बिन्दु पर दिष्ट होता है वह बिन्दु पृथ्वी का चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव (N_m) होता है तथा चुम्बकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के जिस बिन्दु पर दिष्ट होता है वह बिन्दु पृथ्वी का चुम्बकीय दक्षिणी ध्रुव (S_m) होता है।

दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में चुम्बकीय बल रेखाएँ चुम्बकीय सुई की दिशा के घूमने के अनुसार हैं जो पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। पृथ्वी के भौगोलिक घूर्णन अक्ष तथा चुम्बकीय अक्ष के बीच लगभग 11.5° का कोण बनता है। पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी तल पर 0.1 टेस्ला से 0.5 टेस्ला के बीच होता है।

पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के अवयव

[Elements of Earth's Magnetic field]-

(i) भौगोलिक यामोन्तर (Geographical Meridian)

पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से गुजरने वाले लम्बवत तल को भौगोलिक यामोन्तर कहते हैं। आर्थत पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर व दक्षिण को मिलाने वाली रेखा से लम्बवत तल को,

(ii) चुम्बकीय यामोन्तर (Magnetic Meridian) u

पृथ्वी के चुम्बकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा लम्बवत तल को चुम्बकीय यामोन्तर कहते हैं।

(iii) दिक्पात कोण (a) α α ngle of Declination)

भौगोलिक यामोन्तर व चुम्बकीय यामोन्तर के बीच बने न्यूनकोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसका मान भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है। इसे ' q ' से प्रदर्शित करते हैं।

(iv) नति कोण [Angle of Dip]

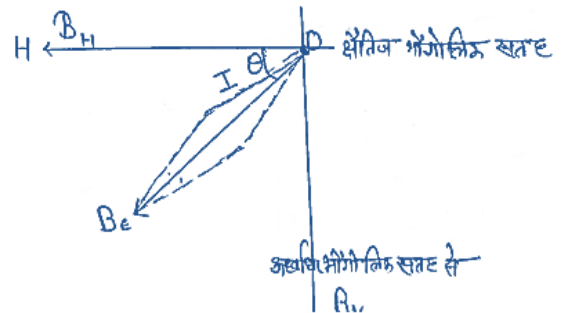
किसी स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं।



इसे θ से प्रदर्शित करते हैं।

- चुम्बकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90° होता है।
- चुम्बकीय निरक्ष के प्रत्येक स्थान पर $\theta = 0^\circ$ होता है।
- पृथ्वी के भिन्न-2 स्थानों पर नति कोण का मान भिन्न-2 होता है।
- दिल्ली में नति कोण का मान $\theta = 42^\circ$ मापा गया है।

(v) पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक [Horizontal Component of cartie magnetic field]-



चुम्बकीय सुई केवल चुम्बकीय निरक्ष पर ही क्षैतिज (आर्थत $\theta = 0^\circ$) रह सकती है। पृथ्वी के अन्य स्थानों पर यह क्षैतिज से θ कोण पर झुकी रहती है इस कोण को नति कोण कहले हैं। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुम्बकीय सुई क्षैतिज से θ कोण बनाए तो चुम्बकीय क्षेत्र B_E को क्षैतिज तथा ऊध्वधिर घटकों में वियोजित करने पर -

$$B_H = B_E \cos \theta \text{ [पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक]-(1)}$$

$$B_V = B_E \sin \theta \text{ [पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का ऊध्वधिर घटक]-(2)}$$

समी० (2) को (1) से भाग देने पर

$$\frac{B_E \sin \theta}{B_E \cos \theta} = \frac{B_V}{B_H}$$

$$\tan \theta = \frac{B_V}{B_H}$$

समी० (1) तथा (2) को वर्ग करके जोड़ने पर

$$B_E = \sqrt{B_H^2 + B_V^2}$$

उदासीन बिन्दु [Natural Points]-

जिन बिन्दुओं पर चुम्बक द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर व दिशा में विपरीत हो जाता है वहाँ परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इन बिन्दुओं को उदासीन बिन्दु कहते हैं।

उदासीन बिन्दु पर , $B_E = B_H$

नोट:-

- यदि चुम्बक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर होतब

उदासीन बिन्दु चुम्बक की निरक्ष पर प्राप्त होते हैं।

➤ यदि चुम्बक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर हो तब उदासीन बिन्दु चुम्बक की अक्षीय स्थिति पर प्राप्त होते हैं।

पदार्थों का उनके चुम्बकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण
(c) Classification of Substances According to their Magnetic Behaviour)

सन् 1846 में फैराडे ने देखा कि सभी पदार्थों में चुम्बकत्व के गुण पाये जाते हैं। उसने अनेक पदार्थों को चुम्बकीय क्षेत्र में रखकर तो चुम्बकीय व्यवहारों का अध्ययन किया तथा इस आधार पर पदार्थों को तीन वर्गों में विभाजित किया :

प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय तथा लौहचुम्बकीय पदार्थ

(i) प्रतिचुम्बकीय पदार्थ (Diamagnetic Substances):

कुछ पदार्थ चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर 'क्षेत्र की विपरीत' दिशा में मामूली से चुम्बकित हो जाते हैं। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के समीप लाये जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। इन्हें प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को 'प्रतिचुम्बकत्व' (diamagnetism) कहते हैं।

जैसे - बिस्मथ (b) i), जस्ता (Zn), ताँबा (c) u), चाँदी (a) g), सोना (a) u), हीरा (c)), नमक (NaCl), जल (H₂O), पारा (Hg), नाइट्रोक (a) g) हाइड्रोजन (H₂) इत्यादि प्रतिचुम्बकीय पदार्थ हैं।

(ii) अनुचुम्बकीय पदार्थ (Paramagnetic Substances)

कुछ पदार्थ चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर 'क्षेत्र की ही दिशा में' मामूली सा चुम्बकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के समीप लाये जाने पर सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें 'अनुचुम्बकीय' कहते हैं तथा इनके इस गुण को 'अनुचुम्बकत्व' (paramagnetism) कहते हैं।

एल्युमीनियम (a) l), सोडियम (Na), प्लैटिनम (Pt), मैंगनीज (Mn), कॉपर क्लोराइड (CuCl₂), तरल ऑक्सीजन (O₂), इत्यादि ।

(iii) लौहचुम्बकीय पदार्थ (Ferromagnetic Substances)

कुछ पदार्थ चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर 'क्षेत्र की ही दिशा में' प्रबलता से चुम्बकित हो जाते हैं तथा किसी चुम्बक के सिरे के समीप लाये जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। इन्हें 'लौहचुम्बकीय' पदार्थ कहाँ तथा इनके इस गुण को 'लौहचुम्बकत्व' (ferromagnetism) कहते हैं।

लोहा (Fe), निकिल (Ni), कोबाल्ट (c) o), मैग्नेटाइट (Fe₃O₄), फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल, इत्यादि

लौहचुम्बकीय पदार्थ है।

वास्तव में 'प्रत्येक' पदार्थ में प्रतिचुम्बकत्व का गुण होता है।

जो पदार्थ अनुचुम्बकीय अथवा लौहचुम्बकीय हैं उनमें प्रतिचुम्बकत्व का गुणन अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली अनुचुम्बकत्व अथवा लौहचुम्बकत्व गुण द्वारा निरस्त कर दिया जाता है।

चुम्बकीय पदार्थों के सम्बन्ध में कुछ परिभाषाएँ

(i) चुम्बकीय प्रेरण B (Magnetic Induction):

जब किसी चुम्बकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह पदार्थ चुम्बकित हो जाता है। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुम्बकत्व को 'प्रेरित चुम्बकत्व' (induced magnetism) कहते हैं तथा इस घटना को 'चुम्बकीय प्रेरण' कहते हैं। इसे $\vec{B}$ से प्रदर्शित करते हैं।

चुम्बकित छड़ के 'भीतर' चुम्बकीय बल-रेखाओं को 'चुम्बकीय प्रेरण रेखाएँ' (magnetic lines of induction) कहते हैं। चुम्बकित पदार्थ के भीतर चुम्बकीय प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को दो रेखाओं के लम्बवत् एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है, पदार्थ के भीतर 'चुम्बकीय प्रेरण का परिमाण' (magnitude of magnetic induction) अथवा 'चुम्बकीय फ्लक्स-घनत्व' कहते हैं। इसे B निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक टेस्ला होता है।

(ii) चुम्बकन तीव्रता I (Intensity of Magnetisation)

किसी चुम्बकित पदार्थ की चुम्बकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुम्बकित है। चुम्बकन तीव्रता, चुम्बकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुम्बकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। यह एक सदिश राशि है इस $\vec{I}$ से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चुम्बकीय पदार्थ का चुम्बकीय आघूर्ण $\vec{M}$ है तथा उसका आयतन V है, तब उसकी चुम्बकन तीव्रता

$$\vec{I} = \frac{\vec{M}}{V}$$

चुम्बकन तीव्रता का SI मात्रक 'ऐम्पियर/मीटर' (Am⁻¹) है।

(iii) चुम्बकीय तीव्रता H (Magnetic Intensity)

जब कोई पदार्थ किसी बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह चुम्बकित हो जाता है। चुम्बकित पदार्थ के 'भीतर' वास्तविक चुम्बकीय क्षेत्र, बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुम्बकन के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है।

चुम्बक (magnetising) क्षेत्र की पदार्थ को चुम्बकित करने की क्षमता एक वेक्टर $\vec{H}$ से व्यक्त की जाती है जिसे क्षेत्र की

चुम्बकीय तीव्रता इते है।

इसे निम्नलिखित वेक्टर सम्बन्ध से परिभाषित करते हैं :

वास्तविक चुम्बकीय क्षेत्र (b)) = बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र (b)

o) + चुम्बकन के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र (b) i)

$$B = \mu_0 H + \mu_0 \vec{I}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{I}$$

$\vec{B}$ पदार्थ के भीतर चुम्बकीय प्रेरण है, $\vec{I}$ पदार्थ की चुम्बकन तीव्रता है तथा μ_0 निर्वात की चुम्बकशीलता है।

$\vec{H}$ का मात्रक 'ऐम्पियर/ मीटर' (Am^{-1}) है जो कि चुम्बकन तीव्रता I का भी मत्रक है। चुम्बकीय तीव्रता का CGS मात्रक आस्टेर्ड कहलाता है।

(iv) चुम्बकशीलता μ (Magnetic Permeability) :

चुम्बकीय बल-रेखाएँ वायु की अपेक्षा चुम्बकीय पदार्थ में से अधिक सुगमता से गुजरती हैं। इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक 'चुम्बकशीलता' है। चुम्बकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुम्बकीय प्रेरण B तथा चुम्बकन-क्षेत्र की चुम्बकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुम्बकशीलता कहते हैं" इसे μ से प्रदर्शित करते हैं।

$$\mu = \frac{B}{H}$$

चुम्बकशीलता का SI मात्रक 'वेबर/ऐम्पियर-मीटर' ($\text{WbA}^{-1} \text{m}^{-1}$) अथवा 'न्यूटन/ ऐम्पियर²' (N A^{-2}) है।

(v) सापेक्ष चुम्बकशीलता μ_r (Relative Magnetic Permeability)

किसी चुम्बकीय पदार्थ की सापेक्ष चुम्बकशीलता, पदार्थ का चुम्बकशीलता μ तथा निर्वात (वायु) की चुम्बकशीलता μ_0 के अनुपात को कहते हैं, अर्थात्

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

यह विमाहीन राशि है तथा निर्वात के लिये इसका मान 1 है (परिभाषा से)।

विकल्पतः किसी पदार्थ की सापेक्ष चुम्बकशीलता, चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के भीतर चुम्बकीय फ्लक्स-घनत्व B तथा उसी क्षेत्र में निर्वात में फ्लक्स-घनत्व B_0 के अनुपात को कहते हैं, अर्थात्

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

हम पदार्थों का चुम्बकीय वर्गीकरण μ_r के पद में निम्न प्रकार कर सकते हैं :

$$\mu_r < 1 \text{ (प्रतिचुम्बकीय)}$$

$$\mu_r > 1 \text{ (अनुचुम्बकीय)}$$

$$\mu_r \gg 1 \text{ (लौहचुम्बकीय)}।$$

(vi) चुम्बकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति χ_m (Magnetic Susceptibility)

किसी पदार्थ की चुम्बकीय सुग्राहिता पदार्थ के चुम्बकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है अर्थात् कोई पदार्थ चुम्बकन-क्षेत्र में कितनी सरलता से चुम्बकित होता है। अनुचुम्बकीय (paramagnetic) तथा प्रतिचुम्बकीय (diamagnetic) पदार्थों के लिये, पदार्थ की चुम्बकन तीव्रता $\vec{I}$, चुम्बकन-क्षेत्र की चुम्बकीय तीव्रता $\vec{H}$ से अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात्

$$\vec{I} \propto \vec{H}$$

$$\vec{I} = \chi_m \vec{H}$$

अतः नियतांक χ_m (काई एम) को पदार्थ की 'चुम्बकीय सुग्राहिता (अथवा प्रवृत्ति)' कहते हैं। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुम्बकन तीव्रता (I) तथा तो उत्पन्न करने वाले चुम्बकन-क्षेत्र की चुम्बकीय तीव्रता (H) के अनुपात को चुम्बकीय सुग्राहिता (अथवा प्रवृत्ति) कहते हैं, अर्थात्

$$\chi_m = \frac{I}{H}$$

यह एक शुद्ध संख्या है (क्योंकि I व H का एक ही मात्रक है) तथा निर्वात के लिए इसका मान शून्य है χ_m के धनात्मक मान वाले पदार्थ अनुचुम्बकीय तथा ऋणात्मक मान वाले पदार्थ प्रतिचुम्बकीय कहलाते हैं। लौहचुम्बकीय पदार्थों के हिने χ_m का मान धनात्मक तथा बहुत बड़ा होता है। इन पदार्थों के लिये $\vec{I}$ व $\vec{H}$ यथार्थ रूप से अनुक्रमानुपाती नहीं हैं; अतः χ_m बिल्कुल ठीक (striati) नियतांक नहीं है।

सापेक्ष चुम्बकशीलता μ_r तथा चुम्बकीय सुग्राहिता (अथवा प्रवृत्ति) χ_m में सम्बन्ध (Relation between Relative Permeability and Magnetic Susceptibility χ_m)

जब कोई पदार्थ किसी चुम्बकन-क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह चुम्बकित हो जाता है। पदार्थ के भी कुल चुम्बकीय फ्लक्स-घनत्व B चुम्बकन-क्षेत्र के कारण फ्लक्स-घनत्व तथा पदार्थ के चुम्बकन के कारण उत्पन्न फ्लक्स-घनत्व के योग के बराबर होता है। यदि पदार्थ की चुम्बकन तीव्रता I हो, तब परिभाषा के अनुसार, चुम्बकन-क्षेत्र की चुम्बकीय तीव्रता

$$H = \frac{B}{\mu_0} - I$$

$$B = \mu_0(H + I)$$

अथवा: परन्तु $I = \chi_m H$, जहाँ χ_m पदार्थ की चुम्बकीय सुग्राहिता है।

अतः

$$B = \mu_0 H(1 + \chi_m)$$

पुनः $B = \mu H$, जहाँ μ पदार्थ की चुम्बकशीलता है। अतः

$$\mu = \mu_0(1 + \chi_m)$$

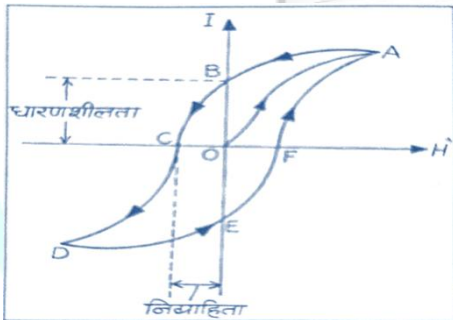
$\frac{\mu}{\mu_0}$, पदार्थ की सापेक्ष चुम्बकशीलता μ_r है। अतः

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

Subjective Questions

1. शैथिल्य, धारणशीलता तथा निग्राहिता (Hysteresis, Retentivity and Coercivity)

- चुम्बकन-क्षेत्र के शून्य हो जाने पर, पदार्थ में बचा हुआ चुम्बकत्व अवशिष्ट चुम्बकत्व (residual magnetism) कहलाता है।
- इसे पदार्थ की 'धारणशीलता' (Retentivity) कहते हैं। चित्र में, OB पदार्थ की धारणशीलता है।
- इस प्रकार, किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुम्बकत्व की माप है, जो कि चुम्बकन-क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में बचा रहता है।



- चुम्बकत्व-क्षेत्र OC, जो अवशिष्ट चुम्बकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है, पदार्थ की 'निग्राहिता' (Coercivity) कहलाता है। इसे निग्रह-बल (coercive force) भी कहते हैं।
- इस प्रकार, किसी पदार्थ की निग्राहिता उस उत्क्रम चुम्बकीय क्षेत्र की माप है, जो कि पदार्थ के आवेशित चुम्बकत्व को समाप्त करने के लिये चाहिए।
- वह बन्द वक्र जो किसी पदार्थ की चुम्बकन की तीव्रता / के पूर्ण परिवर्तन-चक्र को प्रदर्शित करता है, जबकि चुम्बकन-क्षेत्र H का मान एक दिशा में अधिकतम मान से चलकर शून्य

होता हुआ विपरीत दिशा में अधिकतम होता है

- तथा फिर शून्य होता हुआ उसी दिशा में अधिकतम होता है, 'शैथिल्य-लूप' (Hysteresis loop) कहलाता है। क्षेत्र के मान में परिवर्तन किये जाने पर, पदार्थ की चुम्बकन तीव्रता का चुम्बकन-क्षेत्र से पिछड़े रहना (Lagging behind) 'चुम्बकीय शैथिल्य' (Magnetic hysteresis) कहलाता है।
- **विचुम्बकन (Demagnetisation):** किसी चुम्बकित पदार्थ का चुम्बकीय गुण समाप्त कर विचुम्बकित करने की प्रक्रिया को विचुम्बकन कहते हैं।
- **शैथिल्य हानि (Hysteresis Loss):** चुम्बकन के एक चक्र में पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली शैथिल्य हानि, I-H शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है।

Short Questions

- प्रश्न- किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं?
उत्तर- जब नमन वृत्त चुम्बकीय याम्योत्तर रेखा पर नहीं हो तब चुम्बकीय सूर्य द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण आभासी नमन कोण कहलाता है।
- प्रश्न- चुम्बकीय विभव की परिभाषा दे
उत्तर- किसी चुम्बकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनन्त से किसी बिन्दु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे चुम्बकीय विभव कहते हैं। चुम्बकीय विभव $= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r}$ जहाँ m = चुम्बक का ध्रुव शक्ति है।
- चुम्बकीय आघूँ को समझायें।
- नमन कोण की परिभाषा लिखें।
- पृथ्वी के चुम्बकीय तलों से आप क्या समझते हैं?
- प्रतिचुम्बकीय पदार्थ के दो गुणों को लिखें।
- किसी पदार्थ पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान उदग्र घटक के मान का $\sqrt{3}$ गुणा है। उस स्थान पर 'नमन कोण' का मान क्या होगा?
- विद्युत चुम्बक तथा स्थायी चुम्बक के बीच दो अंतर लिखें।
उत्तर- विद्युत चुम्बक तथा स्थायी चुम्बक के बीच अंतर-

विद्युत चुम्बक	स्थायी चुम्बक
1. चुम्बकीय प्रबलता बदल सकता है।	1. चुम्बकीय प्रबलता स्थिर रहता है।

2. इसमें पदार्थ उच्च धारणशीलता रखता है	2. इसमें पदार्थ उच्च धारणशीलता रखता है।
3. कम निग्राहिता रखता है।	3. अधिक निग्राहिता रखता है
4. कम चुम्बकशीलता रखता है	4. उच्च चुम्बकशीलता रखता है।
5. नर्म लौहा	5. स्टील

9. पृथ्वी के किसी स्थान पर B_H का मान 0.1732 ऑस्टेड तथा नमन कोण 30° है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकत्व की सम्पूर्ण तीव्रता की B गणना करें।

10. स्टील तथा नर्म लोहा के चुम्बकीय गुणों की तुलना करें।

उत्तर- स्टील और नर्म लोहे में अंतर—

- (i) नर्म लोहे का चुंबकीय प्रवृत्ति स्टील से अधिक होता है
(ii) नर्म लोहे का धारणशीलता स्टील से अधिक होता है।

11. क्यूरी तापमान क्या है।

Long Questions

12. प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय और लौह चुम्बकीय पदार्थों के गुणों को लिखें।
13. निरक्षीय स्थिति में किसी छड़ चुंबक के कारण चुम्बकीय क्षेत्र के लिए व्यंजन प्राप्त करें।
14. एक समान चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में स्वतंत्र रूप से झूलते छड़ चुम्बक के दोलन काल का व्यंजक प्राप्त करें।

Objective Questions

1. कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है। उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी

- (a) धनात्मक एवं बड़ी (b) धनात्मक एवं छोटी
(c) शून्य (d) ऋणात्मक

2. लोहे का परमाणु है

- (a) अनुचुंबकीय (b) प्रतिचुंबकीय
(c) लौहचुंबकीय (d) इनमें कोई नहीं

3. ताँबा होता है

- (a) प्रतिचुंबकीय (b) लौहचुंबकीय
(c) अनुचुंबकीय (d) इनमें कोई नहीं

4. निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी?

- (a) अनुचुंबकीय (b) प्रतिचुंबकीय
(c) लौहचुंबकीय (d) इनमें किसी की नहीं

5. पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है

- (a) 8.0 J T^{-1} (b) $8.0 \times 10^{22} \text{ J T}^{-1}$
(c) 11.5 J T^{-1} (d) $\pi \text{ J T}^{-1}$

6. प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति

- (a) धनात्मक और 1 से छोटी होती है
(b) धनात्मक और 1 से बड़ी होती है
(c) ऋणात्मक होती है
(d) शून्य होती है

7. द्रव और गैस

- (a) लौहचुंबकीय पदार्थ नहीं होते
(b) प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते
(c) अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते
(d) निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण करते हैं

8. निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है?

- (a) लौहचुंबकीय (b) अनुचुंबकीय
(c) प्रतिचुंबकीय (d) इनमें कोई नहीं

9. चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ और चुंबकन $\vec{M}$ के बीच संबंध है

- (a) $\vec{B} = 4\pi\vec{M}$ (b) $\vec{B} = 4\pi\vec{H} + \vec{M}$
(c) $\vec{B} = 4\pi\vec{H} + \vec{M}$ (d) $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$

10. अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति (susceptibility) है

- (a) स्थिर (b) शून्य
(c) अनंत (d) चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर

11. निकेल है

- (a) प्रतिचुंबकीय (b) अनुचुंबकीय
(c) लौहचुंबकीय (d) इनमें कोई नहीं

12. शैथिल्य (hysteresis) प्रदर्शित करते हैं

- (a) प्रतिचुंबकीय पदार्थ (b) लौहचुंबकीय पदार्थ
(c) अनुचुंबकीय पदार्थ (d) इनमें कोई नहीं

13. किसी स्थान पर नमन-कोण वह है, जो

- (a) चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर के साथ बनता है
(b) पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ बनता है
(c) पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ बनती है
(d) इनमें कोई नहीं

14. नमन-कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत-रेखा की ओर जाने पर

- (a) स्थिर रहता है
- (b) बढ़ता है
- (d) पहले घटता है फिर बढ़ता है
- (c) घटता है

15. ध्रुवों एवं विषुवत रेखा पर नमन कोण हैं क्रमशः

- (a) 30°, 60°
- (b) 0°, 90°
- (c) 45°, 90°
- (d) 90°, 0°

16. सही संबंध बताएँ-

- (a) $\tan \delta = \frac{B_h}{B_v}$
- (b) $\tan \delta = \frac{B_v}{B_h}$
- (c) $\tan \delta = B_v B_h$
- (d) $\tan \delta = \left(\frac{B_v}{B_h}\right)^2$

17. किसी स्थान पर आभासी नमन-कोण सदा होता है

- (a) यथार्थ नमन-कोण से अधिक
- (b) यथार्थ नमन-कोण से कम
- (c) यथार्थ नमन-कोण के बराबर
- (d) इनमें कोई नहीं

18. पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन-कोण का मान होता है

- (a) 0°
- (b) 90°
- (c) 45°
- (d) 180°

19. एक लौहचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता (μ) है, तो

- (a) $\mu > 1$
- (b) $\mu = 1$
- (c) $\mu < 1$
- (d) $\mu = 0$

20. प्लैटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.0001 है। इसके आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है

- (a) 1.0000
- (b) 0.9999
- (c) 1.0001
- (d) 0

21. चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है

- (a) ओम (ohm)
- (b) वेबर (weber)
- (c) टेस्ला (tesla)
- (d) इनमें कोई नहीं

22. चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है

- (a) N
- (b) N/Am
- (c) A m
- (d) T

23. चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है

- (a) JT⁻¹
- (b) A m
- (c) J T
- (d) Am⁻¹

24. किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है

- (a) अदिश राशि
- (b) सदिश राशि
- (c) उदासीन राशि
- (d) इनमें कोई नहीं

25. चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में स्थित $\vec{m}$ चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश (current loop) द्वारा अनुभूत बल-आघूर्ण $\vec{\tau}$ का मान होता है

- (a) $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$
- (b) $\vec{\tau} = \vec{B} \times \vec{m}$
- (c) $\vec{B} = \vec{\tau} \times \vec{m}$
- (d) $\vec{B} = \vec{m} \times \vec{\tau}$

26. $\vec{m}$ चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में उससे θ कोण से घुमाने में किया गया कार्य होता है

- (a) $mB \sin \theta$
- (b) $mB \cos \theta$
- (c) $mB(1 - \sin \theta)$
- (d) $mB(1 - \cos \theta)$

27. चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है

- (a) ऐम्पियर मीटर ⁻¹ (A m⁻¹)
- (b) ऐम्पियर ² मीटर ² (A² m²)
- (c) जूल (J)
- (d) ऐम्पियर मीटर ² (A m²)

28. M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़-चुंबक को दो समान लंबाई के टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा

- (a) M
- (b) $M/2$
- (c) $2M$
- (d) शून्य

29. यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा?

- (a) ध्रुव प्राबल्य
- (b) जड़त्व-आघूर्ण
- (c) चुंबकीय आघूर्ण
- (d) इनमें कोई नहीं

30. चुंबक की ज्यामितीय लंबाई (L_g) तथा चुंबकीय लंबाई (L_m) में संबंध होता है

- (a) $L_m = \frac{5}{6} L_g$
- (b) $L_m = \frac{6}{5} L_g$
- (c) $L_m = L_g$
- (d) $L_m = 2L_g$

31. जब किसी चुंबक को इसके मध्यबिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, तो इसपर कार्यकारी टॉर्क महत्तम तब होगा जब चुंबक का अक्ष, चुंबकीय

- (a) क्षेत्र के समांतर हो
- (b) क्षेत्र से लंबवत हो
- (c) क्षेत्र से 45° का कोण बनाता हो

32. निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है?

- (a) एकल विद्युत आवेश
- (b) एकल चुंबकीय ध्रुव
- (c) विद्युत द्विध्रुव
- (d) चुंबकीय द्विध्रुव

33. निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण (दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर) के

- (a) समांतर
- (b) प्रतिसमांतर
- (c) लंबवत
- (d) इनमें कोई नहीं होता है

34. किसी छोटे चुंबक के मध्यबिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है

- (a) 1:2
- (b) 2:1
- (c) $\sqrt{2}:1$
- (d) $1:\sqrt{2}$

35. चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्यबिंदु से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है

- (a) r^2 के
- (b) $\frac{1}{r^2}$ के
- (c) r^3 के
- (d) $\frac{1}{r^3}$ के

36. एक छड़ चुंबक की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र

- (a) शून्य होता है
- (b) द्विध्रुव आघूर्ण के प्रतिसमांतर होता है
- (c) द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत होता है
- (d) कोई सही नहीं है

37. $\vec{m}$ चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ की दिशा से 90° से घूर्णित करने में किया गया कार्य होता है

- (a) शून्य
- (b) $\frac{mB}{2}$
- (c) mB
- (d) $2mB$

38. चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण है

- (a) विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था
- (b) विद्युत आवेश की गति
- (c) स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था
- (d) इनमें कोई नहीं

39. यदि R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर आवेश q एकसमान चाल v से घूम रहा हो, तो इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण होगा

- (a) qvR
- (b) $\frac{qvR}{2}$
- (c) $\frac{qvR^2}{2\pi}$
- (d) $\frac{qv}{\pi R^2}$

40. एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती है

- (a) आवेश के
- (b) संवेग के
- (c) ऊर्जा के
- (d) क्षेत्र की तीव्रता के

41. द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{m}$ का कोई चुंबक एकसमान चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ की दिशा से θ कोण पर स्थित हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी

- (a) $mB \cos \theta$
- (b) $mB \sin \theta$
- (c) $-mB \cos \theta$
- (d) $-mB \sin \theta$

42. एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B में द्विध्रुव आघूर्ण m के चुंबक के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा

- (a) mB
- (b) $-mB$
- (c) $2 mB$
- (d) $-2mB$

43. समान साइज के दो छोटे चुंबक परस्पर लंबवत हैं तथा क्रॉस चिह्न बनाते हैं। यदि इनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः m और $2m$ हों, तो निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा

- (a) m
- (b) $3 m$
- (c) $\sqrt{5} m$
- (d) $5 m$

44. चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सूई का आवर्तकाल

- (a) घटता है
- (b) बढ़ता है
- (c) अपरिवर्तित रहता है
- (d) इनमें कोई भी नहीं

45. यदि किसी धारावाही वृत्तीय लूप से $10 A$ की स्थायी धारा प्रवाहित हो और उसमें फेरों की संख्या = 10 , वृत्त की त्रिज्या = 10 cm तो उसका तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा

- (a) $\pi^2 A m^2$
- (b) $\frac{1}{\pi^2} A m^2$
- (c) $\frac{1}{\pi} A m^2$
- (d) $\pi A m^2$

46. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B_h में यदि किसी चुंबकीय सूई की आवृत्ति n हो, तो

- (a) $n^2 \propto B_h$
- (b) $n \propto B_h$
- (c) $n \propto B_h^2$
- (d) $n^2 \propto 1/B_h$

47. एक चुंबकीय सूई, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। सूई अनुभव करेगी

- (a) एक बल और एक टॉर्क
- (b) एक बल, परंतु टॉर्क नहीं
- (c) एक टॉर्क, परंतु बल नहीं
- (d) न तो बल और ना ही टॉर्क

48. चुंबकीय फ्लक्स

- (a) LT^{-1}
- (b) $L^{-1} T^{-1}$
- (c) TL^{-1}
- (d) $M^0 L^0 T^0$

49. चुंबक के $\tan A$ तथा $\tan B$ स्थिति में d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यदि क्रमशः B_1 तथा B_2 हों, तो

- (a) $B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2Md}{(d^2-l^2)^2}, B_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{M}{(d^2+l^2)^{3/2}}$
- (b) $B_1 = B_2, d \gg l$
- (c) $B_1 = 2B_2, d \gg l$
- (d) दोनों (a) और (c)

50. जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है, तब लटकती हुई चुंबकीय सूई का आवर्तकाल हो जाता है

- (a) दुगुना
- (b) आधा
- (c) चौगुना
- (d) एक-चौथाई से कम

ANSWER

1. (D)	2. (C)	3. (A)	4. (C)	5. (B)	6. (C)	7. (A)	8. (C)	9. (D)	10. (A)	11. (C)
12. (B)	13. (B)	14. (C)	15. (D)	16. (B)	17. (A)	18. (B)	19. (A)	20. (C)	21. (B)	22. (C)
23. (A)	24. (B)	25. (A)	26. (D)	27. (D)	28. (B)	29. (A)	30. (A)	31. (B)	32. (B)	33. (B)
34. (B)	35. (D)	36. (B)	37. (C)	38. (B)	39. (B)	40. (B)	41. (C)	42. (B)	43. (C)	44. (B)
45. (D)	46. (A)	47. (A)	48. (C)	49. (A)	50. (B)					